

AEA1 · DOCUMENT MESTRE

Laboratori de pensament computacional

Planificació curricular i operativa · 12 hores · 4 sessions de 3 hores

PROPÒSIT Passar de “provar coses” a pensar, representar, executar, comprovar i millorar una solució. L’AEA1 desenvolupa i avalua completament l’RA1.

Fitxa essencial

Element	Definició
RA	RA1: Resol reptes aplicant l’abstracció i la descomposició.
Durada	12 hores: quatre sessions de 3 × 55 minuts.
Grups	1A, 1B i 1AC. En 1AC, l’esbarjo queda situat entre els blocs 2 i 3.
Espais	Aula ordinària i aula 110 amb reserva prèvia per a les dinàmiques desconnectades.
Agrupament	Equips de 4-6 amb rols rotatius i moments individuals obligatoris.
Productes	Dossier de laboratori, Ex1 individual i projecte Pj1.1 amb defensa individual.
Qualificació RA1	Ex1: 40% · Pj1.1: 60%. L’RA1 representa el 10% del mòdul.

Principis metodològics

- Instrucció breu i visual; activitat immediata; reflexió curta al final de cada repte.
- Cap equip toca materials fins que pugui explicar què espera que passi.
- Tots els reptes exigeixen una traça: esperava... / ha passat... / canvio...
- Els rols roten perquè executar, documentar, verificar i explicar no recaiguin sempre en la mateixa persona.
- La IA no resol els reptes. Les fonts de consulta s'utilitzen quan el repte les autoritza i sempre se'n justifica la selecció.

AEA1 · CURRÍCULUM

RA1 i criteris oficials

Text literal conservat de la programació vigent

CE	Criteri d'avaluació
1.1	Aborda el problema des de diferents perspectives.
1.2	És capaç de plantejar diverses opcions i fer deduccions.
1.3	Descompon el problema a resoldre en tasques més senzilles.
1.4	Organitza l'execució de les tasques.
1.5	Reconeix l'ús de tasques reutilitzables.
1.6	Documenta adequadament els processos realitzats.
1.7	Utilitza els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presenten.
1.8	Desenvolupa el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades en l'entorn de treball.
1.9	Treballa com a membre d'un equip, amb compromís i responsabilitat, contribuint al desenvolupament d'un projecte.
1.10	Mostra iniciativa i pren decisions per resoldre els problemes plantejats, seguint les normes i procediments establerts definits dintre de l'àmbit de la seva competència.
1.11	Desenvolupa els hàbits i habilitats necessàries per a l'aprenentatge autònom.

CRITERI DE COHERÈNCIA L'AEA0 només aportava diagnosi. En aquesta AEA1 tots els CE es treballen i queden vinculats a una evidència qualificable.

AEA1 · VISIÓ GLOBAL

Quatre sessions, una progressió

De comprendre el problema a dissenyar i defensar un repte propi

S.	Focus	Aprenentatge	Reptes	Evidència	CE
1	Desmuntem el problema	Perspectives, opcions, patrons, abstracció i descomposició.	Targetes de reptes · fàbrica de classificació	Fitxes 1–3 del dossier	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9
2	Programem persones	Seqüències precises, tasques reutilitzables, execució i depuració.	CPU humana · depurador	Algoritme, traça i informe d'error	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
3	Fem circular la informació	Deducció, selecció de fonts, coordinació i optimització.	Xarxa de missatges · escape algorítmic	Fitxes 6–7 + Ex1 individual	1.1–1.11; Ex1 avalua 1.1–1.6
4	Dissenyem un repte	Transferència, disseny, prova amb usuaris, millora i defensa.	Projecte Pj1.1	Repte propi + solució + defensa	1.3–1.11; Pj1.1 completa RA1

Rutina comuna de cada sessió

1. Activació visual (5–10 min): un problema curt sense explicació llarga.
2. Microteoria (10–15 min): una sola idea, un exemple i un contraexemple.
3. Repte pautat (25–35 min): predicció, execució, traça i correcció.
4. Repte de transferència (25–40 min): mateix principi en un context diferent.
5. Tancament (5–10 min): evidència individual i actualització del dossier.

PER A L'ALUMNAT Sempre sabràs: què has de fer, amb qui, quant temps tens, què has d'entregar i com sabràs que està bé.

PER AL DOCENT Cada guia indicarà: què preparar, què projectar, què dir, quines preguntes fer, què observar, la solució i el pla B.

SESSIÓ 1 · 3 HORES

Desmuntem el problema

Perspectives, opcions, descomposició, patrons i abstracció

Temp s	Activitat	Alumnat: instrucció clara	Docent: acció operativa	Evidència
0–10	Repte llampec	Observa el cas, escriu dues interpretacions i no manipulis encara.	Projecta el cas. Dona 90 s de silenci i recull tres perspectives sense validar-ne cap.	Resposta individual
10–25	Microteoria visual	Completa el mapa: problema → parts → dades útils → opcions → prova.	Explica amb un únic exemple quotidià i un contraexemple.	Mapa completat
25–55	Targetes de reptes	Per cada targeta: 1) què sabem, 2) què falta, 3) dues opcions, 4) predicció.	Assigna rols, activa cronòmetre i pregunta “què us ho fa pensar?”.	Fitxa 1
55–90	Fàbrica de classificació	Crea una regla, classifica, prova un cas frontera i millora la regla.	No revelis la regla. Introdueix una peça ambigua per fer visible l'abstracció.	Fitxa 2
90–110	Posada en comú	Compara dues regles i justifica quina generalitza millor.	Dibuixa a la pantalla: detall útil / detall prescindible.	Justificació oral
110–150	Descomposició en cadena	Divideix el repte en subtasques, ordena-les i assigna dependències.	Lliura una restricció nova a mig repte i observa la reorganització.	Fitxa 3
150–165	Bitllet de sortida	Respon individualment: què he separat, què he ignorat i per què?	Recull abans que l'equip desmunti el material.	Evidència individual

Criteris d'èxit explicats a l'alumnat

- Proposes almenys dues opcions realment diferents i anticipes una conseqüència de cadascuna.
- Divideixes el problema en parts que es poden executar o comprovar.
- La teva regla conserva la informació necessària i elimina detalls irrelevants.

PLA B DOCENT Si falta l'aula 110, fes la fàbrica sobre taules amb sobres de cartolina. No cal marcar ni enganxar res al terra.

SESSIÓ 2 · 3 HORES

Programem persones

Precisió, seqüenciació, reutilització i depuració

Temp s	Activitat	Alumnat: instrucció clara	Docent: acció operativa	Evidència
0–15	Ordres impossibles	Escriu instruccions perquè una altra persona dibuixi una figura sense veure-la.	Executa literalment una instrucció ambigua; no la corregeixis mentalment.	Primera versió
15–30	Microteoria visual	Identifica entrada, procés, sortida, seqüència i bloc reutilitzable.	Modela un algoritme curt i mostra una traça pas a pas.	Esquema
30–75	CPU humana	Programa un recorregut amb targetes. La CPU només pot obeir ordres vàlides.	Delimita el recorregut amb cartolines o taules; mai amb cinta al terra. Atura en el primer error.	Algoritme + traça
75–105	Crea una funció	Agrupa una seqüència repetida, posa-li nom i reutilitza-la dues vegades.	Pregunta quina part es repeteix i què canvia en cada crida.	Fitxa 4
105–145	Depurador	Localitza el primer pas incorrecte, descriu l'efecte i proposa un canvi mínim.	Dona errors d'un en un. Exigeix “esperava / ha passat / canvio”.	Informe d'error
145–165	Repte individual	Corregeix una seqüència nova i justifica la modificació.	Sense ajuda entre iguals durant 12 min; després, autocorrecció guiada.	Fitxa 5 individual

Rols rotatius

Rol	Responsabilitat observable
Analista	Llegeix les restriccions i demana aclariments.
Programador/a	Ordena les targetes i controla les versions.
CPU	Executa literalment sense interpretar.
Depurador/a	Registra el primer error i comprova la correcció.
Portaveu	Explica la decisió de l'equip en 30 segons.

INTERVENCIÓ DOCENT No diguis on és l'error. Pregunta: “Quin era el resultat esperat? En quin primer pas deixa de coincidir amb la traça?”.

SESSIÓ 3 · 3 HORES

Fem circular la informació

Deducció, consulta, coordinació, optimització i Ex1

Temp s	Activitat	Alumnat: instrucció clara	Docent: acció operativa	Evidència
0–15	Missatge trencat	Reconstrueix un missatge i indica quina dada et falta.	Mostra només una part de la informació i recull hipòtesis.	Hipòtesi individual
15–55	Xarxa de missatges	Fes arribar la informació amb les regles donades. Registra ruta, temps i errors.	Distribueix nodes en taules; introdueix una incidència sense canviar les regles.	Fitxa 6
55–80	Optimitzem	Compara dues rutes amb criteris explícits: passos, risc i claredat.	Evita “la més curta sempre és millor”; demana justificar el criteri.	Comparativa
80–110	Escape algorítmic	Resol quatre estacions. Cada resposta dona una peça de la clau final.	Dona una pista graduada només després de veure una traça.	Fitxa 7
110–125	Preparació Ex1	Revisa criteris, exemple de resposta i material autoritzat.	Explica format i resol només dubtes de procediment.	Checklist
125–165	Ex1 individual	Resol els reptes, mostra els passos i justifica les decisions.	Controla temps. No ofereix pistes de contingut. Recull tot el material.	Ex1 · 40% RA1

Ex1: estructura prevista

- Repte A: dues perspectives, dues opcions i una deducció.
- Repte B: descomposició i ordre d'execució.
- Repte C: detecció d'un patró i proposta d'un bloc reutilitzable.
- Repte D: documentació d'una traça i correcció raonada.

CONDICIÓ DE CLAREDAT L'enunciat de cada apartat inclourà verb d'acció, producte esperat, espai de resposta, puntuació i exemple de format —sense revelar la solució.

SESSIÓ 4 · 3 HORES

Dissenyem i defensem un repte

Projecte Pj1.1: transferència i evidència individual

Temp s	Activitat	Alumnat: instrucció clara	Docent: acció operativa	Evidència
0–15	Brief del projecte	Llegeix requisits, subratlla restriccions i reparteix rols.	Comprova comprensió amb tres preguntes, no amb “ho heu entès?”.	Checklist inicial
15–35	Ideació	Proposa tres idees; compara-les i tria’n una amb dos criteris.	Exigeix alternatives abans d’acceptar una decisió.	Taula de decisió
35–70	Disseny	Escriu objectiu, regles, entrada, passos, solució i material necessari.	Valida que el repte sigui resoluble i que no depengui d’informació oculta.	Prototip v1
70–105	Prova creuada	Un altre equip resol sense explicacions. Registra dubtes, errors i temps.	Observa sense intervenir. Separa error del jugador d’error de disseny.	Full de prova
105–125	Millora	Aplica almenys dos canvis justificats i prepara la versió final.	Demana evidència concreta que motivi cada canvi.	Prototip v2
125–155	Defenses individuals	Cada membre explica una decisió, una dificultat i una millora.	Formula una pregunta diferent a cada alumne/a i registra autoria.	Defensa individual
155–165	Autoavaluació	Valora la teva contribució amb una evidència, no només amb un número.	Recull projecte, solució i full individual.	Pj1.1 · 60% RA1

Requisits mínims del repte propi

- Té un objectiu clar, entre tres i sis regles i una solució comprovada.
- Obliga a descompondre, ordenar o reconèixer un patró; no és una pregunta de memòria.
- Inclou una tasca reutilitzable o una regla aplicable més d’una vegada.
- Es pot construir amb targetes, cartolina, fitxes o elements reutilitzables de baix cost.

AEA1 · AVALUACIÓ

Evidències, pesos i criteris

Com qualificar l'RA1 sense confondre equip i autoria individual

Instrument	Pes RA1	Què recull	CE principals	Responsable
Ex1 individual	40%	Quatre reptes breus amb procediment i justificació.	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	Individual
Pj1.1 producte	35%	Repte propi, regles, solució, prova i versió millorada.	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10	Equip amb traçabilitat
Pj1.1 procés	15%	Rols, compromís, relació professional i contribució.	1.8, 1.9	Observació individual
Pj1.1 defensa	10%	Explicació d'una decisió, dificultat, consulta i millora.	1.6, 1.7, 1.10, 1.11	Individual

Regles de qualificació

- La nota de l'equip no substitueix l'evidència individual: defensa, rols i full personal poden diferenciar qualificacions.
- Un CE no s'infereix per simpatia o participació general; només es marca quan hi ha una conducta o producte observable.
- Les pràctiques de les sessions 1–3 reben feedback i alimenten el dossier, però no creen percentatges nous fora d'Ex1 i Pj1.1.
- Si falta una evidència individual essencial, es proposa una recuperació equivalent centrada en el mateix CE.

AEA1 · PUNTUACIÓ

Distribució interna dels 100 punts de l'RA1

Lectura conjunta d'Ex1 i Pj1.1, sense alterar els criteris oficials

CE	Ex1	Pj1.1	Total	Evidència clau
1.1	8	—	8	Perspectives i enfocaments
1.2	8	—	8	Opcions i deduccions
1.3	8	6	14	Descomposició
1.4	6	6	12	Ordre d'execució
1.5	4	7	11	Reutilització
1.6	6	7	13	Documentació
1.7	—	6	6	Selecció de consulta
1.8	—	6	6	Relació professional
1.9	—	8	8	Treball en equip
1.10	—	7	7	Iniciativa i decisions
1.11	—	7	7	Autonomia
TOTAL	40	60	100	

Com s'ha d'interpretar

- Els punts indiquen on es recull l'evidència principal; un mateix CE es pot practicar en diverses sessions.
- Els CE 1.3–1.6 apareixen als dos instruments perquè cal comprovar tant la resposta individual com la transferència al projecte.
- Els CE professionals i d'autonomia 1.7–1.11 necessiten procés, observació i defensa; per això es concentren en Pj1.1.

ATENCIÓ Aquesta distribució operacionalitza els instruments Ex1 (40%) i Pj1.1 (60%). No modifica el text ni el pes oficial de l'RA1.

AEA1 · MATRIU DE TRAÇABILITAT

On es treballa i on s'avalua cada CE

Correspondència entre activitats, evidències i instruments

CE	Es treballa	Evidència qualificable	Indicador observable
1.1	S1 targetes · S3 xarxa	Ex1 A	Dues perspectives justificades
1.2	S1 targetes · S3 escape	Ex1 A	Opcions i deduccions coherents
1.3	S1 cadena · S2 CPU · S4 projecte	Ex1 B + Pj1.1	Subtasques executables
1.4	S1 cadena · S2 CPU · S4 projecte	Ex1 B + Pj1.1	Ordre i dependències
1.5	S2 funció · S4 projecte	Ex1 C + Pj1.1	Bloc reutilitzable identificat
1.6	Totes les sessions	Ex1 D + Pj1.1	Traça, versions i solució documentades
1.7	S3 consulta · S4 projecte	Pj1.1 + defensa	Font adequada i ús justificat
1.8	Rols S1–S4	Observació Pj1.1	Conducta professional observable
1.9	Equips S1–S4	Observació Pj1.1	Contribució i responsabilitat
1.10	Depuració S2 · millora S4	Pj1.1 + defensa	Decisió pròpia seguint regles
1.11	Pistes graduades · defensa	Pj1.1 + defensa	Autonomia creixent

Controls de coherència abans de publicar

- Cada enunciat identifica els CE que genera, però els presenta en llenguatge comprensible per a l'alumnat.
- Cada solució docent explica tant el resultat com el procés esperat i els errors acceptables.
- Les rúbriques utilitzen els mateixos verbs que els CE oficials i no introdueixen aprenentatges aliens al RA1.
- Els materials web, HTML i PDF comparteixen numeració, noms de reptes i criteris d'èxit.

AEA1 · CONTRACTE D'INSTRUCCIONS

Estàndard obligatori per a cada activitat

Una mateixa activitat, dues guies coordinades

Fitxa de l'alumnat: què hi trobarà sempre

- **MISSIÓ** — una frase que explica què s'ha d'aconseguir.
- **MATERIAL** — llista exacta del que es pot utilitzar.
- **TEMPS I AGRUPAMENT** — minuts disponibles i si es treballa individualment, en parella o en equip.
- **PASSOS** — instruccions numerades, una acció principal per pas.
- **ENTREGA** — producte exacte, format, nom del fitxer o full que cal lliurar.
- **CRITERIS D'ÈXIT** — checklist visible abans de començar.
- **AJUDA GRADUADA** — pista 1, pista 2 i exemple de format, sense donar la resposta.

Fitxa docent: què hi trobarà sempre

- **ABANS** — reserva, impressió, retall, sobres, disposició de l'espai i prova dels materials.
- **GUIÓ** — què projectar i què explicar, amb temps i frases suggerides.
- **PREGUNTES** — preguntes que fan pensar sense revelar la solució.
- **OBSERVACIÓ** — CE, evidència i conducta concreta que cal registrar.
- **SOLUCIÓ** — resultat, procediment, variants vàlides i errors freqüents.
- **SUPORT** — simplificació, pista graduada i adaptació d'accés.
- **AMPLIACIÓ** — repte extra que aprofundeix sense avançar contingut d'altres RA.
- **PLA B** — alternativa si falla l'espai, el temps, la pantalla o falta material.

PROVA DE QUALITAT Una persona que no hagi dissenyat l'activitat ha de poder impartir-la només llegint la guia docent; un alumne absent ha de poder reprendre-la només llegint la seva guia.

AEA1 · PRODUCCIÓ DE MATERIALS

Paquet que construirem a continuació

Ordre de treball per evitar incoherències i duplicacions

Fase	Material	Contingut	Validació
1	Guia de l'alumnat	Teoria visual mínima, passos, dossier i criteris d'èxit.	Lectura autònoma i llenguatge clar.
2	Guia docent	Guió minut a minut, preguntes, respostes, adaptacions i observació.	Un altre docent la podria aplicar.
3	Presentacions	Una idea per pantalla, demostracions i temporitzadors visuals.	No substitueixen la guia ni contenen murs de text.
4	Imprimibles	Targetes, cartolines, rols, traces, sobres i fulls de prova.	Imprimibles en A4/A3 i reutilitzables.
5	Ex1 i solucionari	Prova individual, puntuació i pauta de correcció.	Cobreix exactament 40 punts.
6	Pj1.1 i rúbrica	Brief, plantilla, prova creuada, defensa i rúbrica.	Cobreix exactament 60 punts.
7	Versió web	Vista alumnat, descàrregues, interaccions i zona docent separada.	Responsive, accessible i coherent amb els PDF.

Decisions ja fixades

- No es farà programació web amb Python. Aquesta AEA és desconnectada i introdueix estructures mentals transferibles als RA posteriors.
- No s'enganxarà cinta al terra. Els recorreguts es representaran amb cartolines, taules o peces modulars.
- Classroom continuarà sent l'espai de comunicació, lliurament i qualificació; la web serà el centre visual del material.
- El Drive conservarà en paral·lel els originals docents i les versions editables.

SEGÜENT LLIURABLE Guia de l'alumnat de la sessió 1, amb teoria visual breu, targetes de reptes, fàbrica de classificació, fitxes de resposta i criteris d'èxit.